

SICRES

Modélisation des données — MCD, MLD, UML (v2)

Système d'Information Communal de Recensement des Établissements Scolaires — Commune de Port-Bouët, Côte d'Ivoire

1. Décisions d'architecture — niveau entreprise

Cette révision renforce le schéma pour un usage en production par une administration communale : intégrité des données, sécurité, traçabilité et évolutivité.

1. Séparation stricte des rôles utilisateurs

UTILISATEUR (identité commune) est spécialisé en deux sous-types exclusifs : ADMIN_COMMUNAL et RESPONSABLE_ETABLISSEMENT. Élimine par construction le risque qu'un compte soit à la fois admin et responsable, ou ni l'un ni l'autre.

2. Sécurité des mots de passe

mot_de_passe renommé en mot_de_passe_hash : aucun mot de passe en clair ne doit être stocké. Ajout de date_creation du compte pour l'audit d'accès.

3. Traçabilité des modifications de profil

Nouvelle entité AUDIT_MODIFICATION_PROFIL (qui, quand, quel champ, ancienne/nouvelle valeur), rattachée à ETABLISSEMENT et UTILISATEUR — nécessaire pour toute administration publique en cas de litige sur une donnée.

4. Historique des versions de pièces justificatives

PIECE_JUSTIFICATIVE gagne une auto-référence id_piece_precedente, formant une chaîne de versions plutôt qu'un simple compteur — permet de remonter l'historique complet d'un document.

5. Intégrité référentielle

Contrainte UNIQUE(id_etablissement, id_campagne) sur DECLARATION, documentée dans le schéma — empêche qu'un établissement soumette deux déclarations pour la même campagne.

6. Règle métier resserrée sur la validation

VALIDATION est liée à ADMIN_COMMUNAL spécifiquement (et non UTILISATEUR en général) — seuls les admins communaux valident, conformément au processus décrit dans le cahier des charges.

7. Statut dénormalisé mais gouverné

DECLARATION.statut reste un champ dénormalisé pour la performance (évite une jointure à chaque affichage de liste), mais doit être maintenu automatiquement à partir de la dernière VALIDATION — jamais modifié directement par l'application.

2. Autorités de tutelle et sources officielles

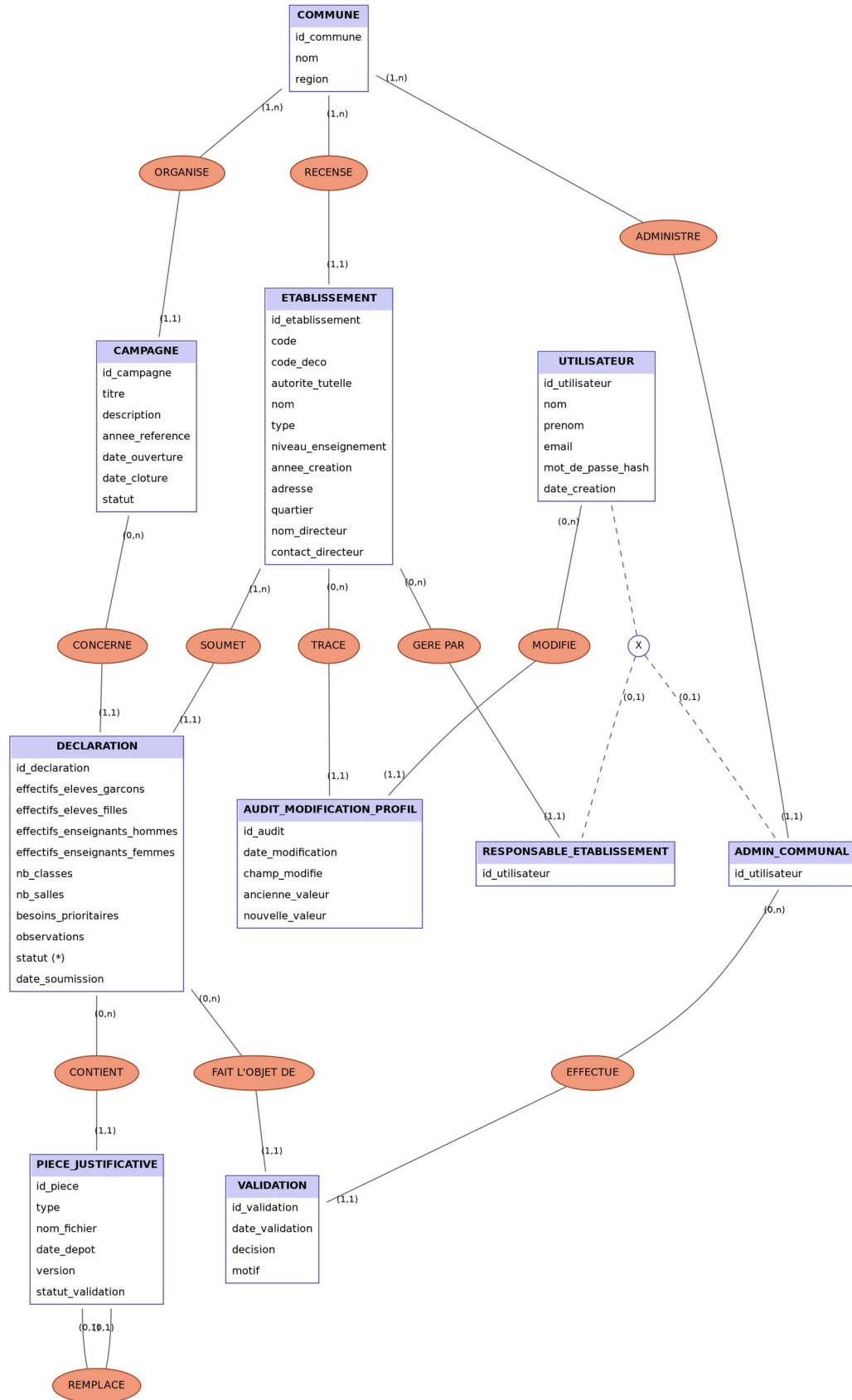
Chaque établissement dépend d'une autorité de tutelle différente selon son niveau d'enseignement. Le champ `autorite_tutelle` sur `ETABLISSEMENT` permet de rattacher chaque fiche à la structure étatique compétente :

- Préscolaire et primaire → IEPP (Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire). Port-Bouët dépend de plusieurs IEPP (ex. IEPP Port-Bouët, IEPP Vridi 1).
- Secondaire (collèges, lycées) → DRENA Abidjan 2 (Direction Régionale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation), qui couvre aussi Koumassi, Marcory et Treichville.
- Supérieur (universités, instituts) → MESRS (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique), suivi au niveau national.

Le champ `code_deco` permet de rattacher un établissement à son code officiel utilisé par la Direction des Examens et Concours (statistiques.men-deco.org) lorsqu'il existe, pour rester compatible avec les données déjà produites par l'État.

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

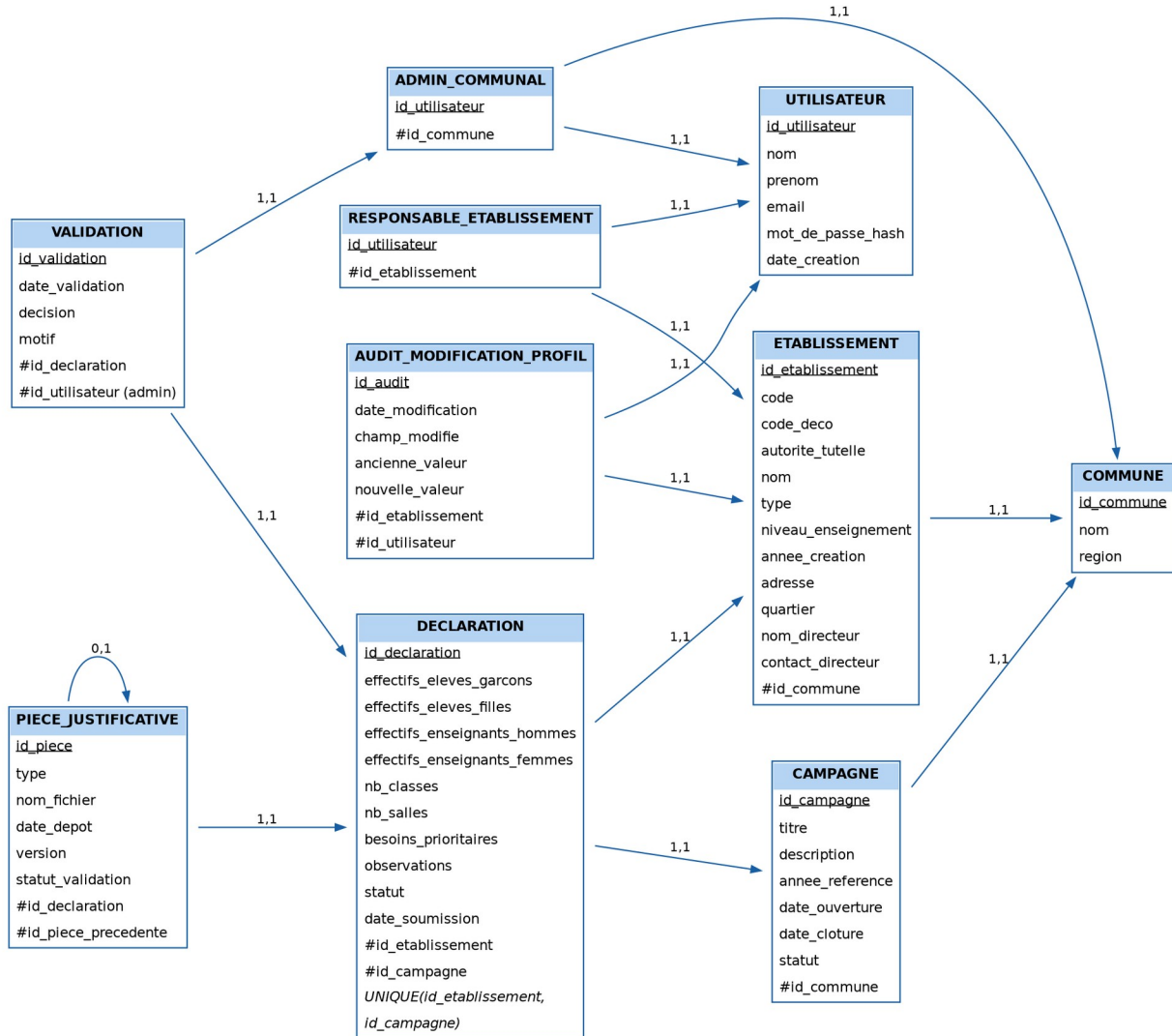
Formalisme Merise. Le sous-typage `UTILISATEUR` (marqué X = exclusif) garantit qu'un compte est administrateur communal OU responsable d'établissement, jamais les deux.



(*) statut sur *DECLARATION* : champ dénormalisé, dérivé de la dernière *VALIDATION* — voir décision d'architecture n°7.

4. Modèle Logique de Données (MLD)

Traduction relationnelle du MCD. Les clés primaires sont soulignées ; les clés étrangères sont préfixées par #. ADMIN_COMMUNAL et RESPONSABLE_ETABLISSEMENT partagent leur clé primaire avec UTILISATEUR (id_utilisateur), garantissant l'unicité de l'identité entre les deux rôles.



Détail des tables

COMMUNE
Clé primaire : id_commune
Attributs : nom, region

UTILISATEUR
Clé primaire : id_utilisateur
Attributs : nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, date_creation

ADMIN_COMMUNAL
Clé primaire : id_utilisateur
Clés étrangères : #id_commune

Attributs :
Note : sous-type exclusif de UTILISATEUR

RESPONSABLE_ETABLISSEMENT
Clé primaire : id_utilisateur
Clés étrangères : #id_etablissement
Attributs :
Note : sous-type exclusif de UTILISATEUR

ETABLISSEMENT
Clé primaire : id_etablissement
Clés étrangères : #id_commune
Attributs : code, code_deco, autorite_tutelle, nom, type, niveau_enseignement, annee_creation, adresse, quartier, nom_directeur, contact_directeur

CAMPAGNE
Clé primaire : id_campagne
Clés étrangères : #id_commune
Attributs : titre, description, annee_reference, date_ouverture, date_cloture, statut

DECLARATION
Clé primaire : id_declaration
Clés étrangères : #id_etablissement, #id_campagne
Attributs : effectifs_eleves_garcons, effectifs_eleves_filles, effectifs_enseignants_hommes, effectifs_enseignants_femmes, nb_classes, nb_salles, besoins_prioritaires, observations, statut, date_soumission
Note : UNIQUE(id_etablissement, id_campagne)

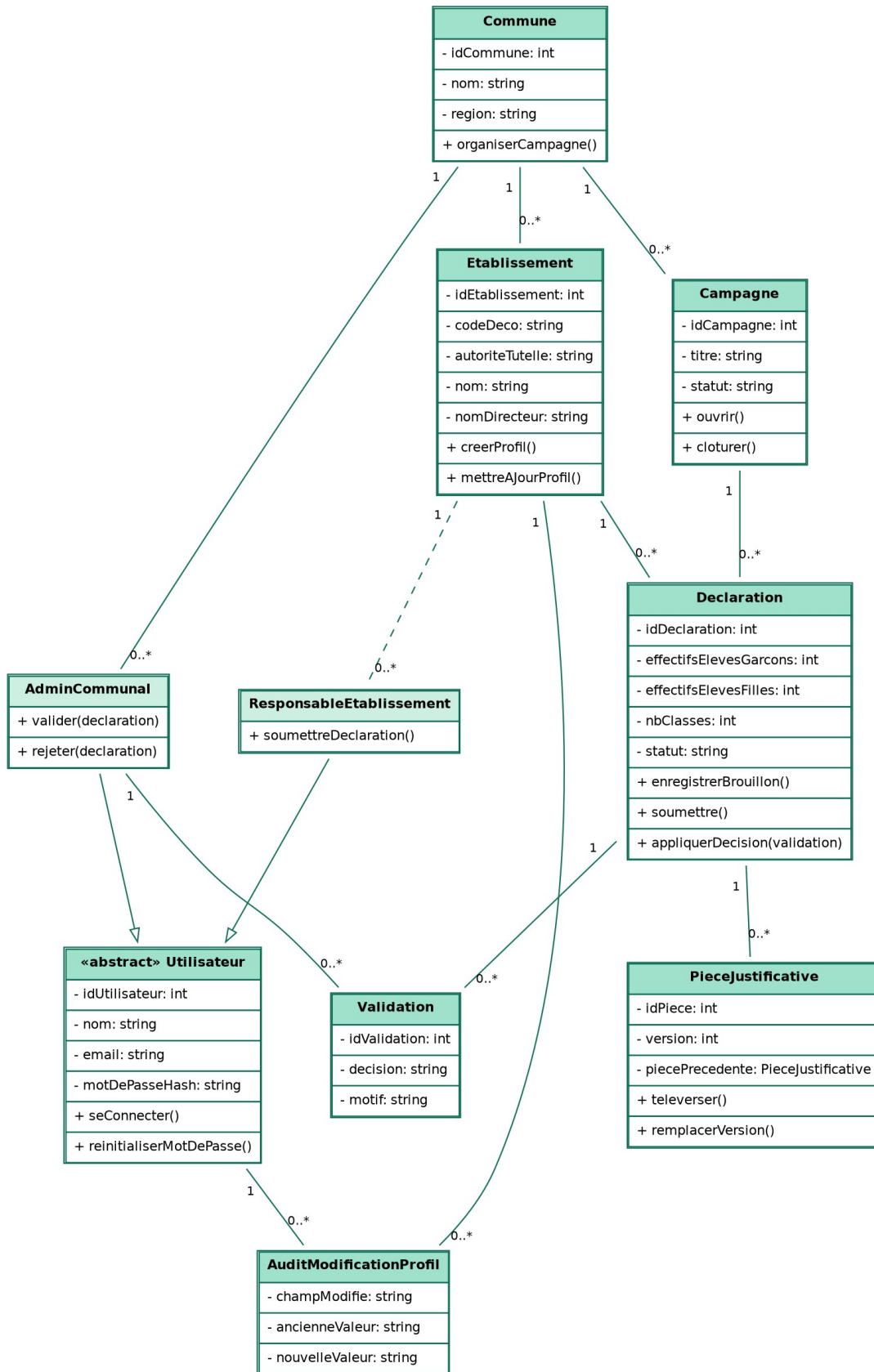
PIECE_JUSTIFICATIVE
Clé primaire : id_piece
Clés étrangères : #id_declaration, #id_piece_precedente (nullable)
Attributs : type, nom_fichier, date_depot, version, statut_validation

VALIDATION
Clé primaire : id_validation
Clés étrangères : #id_declaration, #id_utilisateur (admin)
Attributs : date_validation, decision, motif

AUDIT_MODIFICATION_PROFIL
Clé primaire : id_audit
Clés étrangères : #id_etablissement, #id_utilisateur
Attributs : date_modification, champ_modifie, ancienne_valeur, nouvelle_valeur

5. Diagramme de classes UML

Vue orientée objet avec héritage explicite : AdminCommunal et ResponsableEtablissement héritent de la classe abstraite Utilisateur.



La relation Etablissement–ResponsableEtablissement est représentée en pointillés pour la distinguer de la relation directe Commune–AdminCommunal.